



Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Redes de computacion 2026-1

Laboratorio III

Kevin Andrey Angel Acevedo

Jhonatan Madero Riaño

27 de Febrero de 2026

Laboratory No.03- Base Platform and Application Layer Protocols

Objective

Continue learning the installation of base software, particularly DNS and NTP services complemented with knowledge of Shell programming

Tools to Use

- **Computers**
- **Internet access**
- **Virtualization software**

Introduction

En las redes empresariales modernas, la configuración adecuada de los servicios de infraestructura es esencial para garantizar la estabilidad, la conectividad y la disponibilidad de las aplicaciones. Entre estos servicios, el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es uno de los componentes más críticos. El DNS permite a los usuarios y sistemas traducir nombres de host fáciles de recordar a direcciones IP comprensibles por las máquinas, lo que permite una comunicación fluida entre recursos distribuidos. Esta práctica de laboratorio se centra en la implementación de servidores DNS en un entorno heterogéneo, utilizando diferentes sistemas operativos como Solaris, Slackware, CentOS y Windows Server. Trabajar con múltiples plataformas proporciona a los estudiantes una visión más amplia de cómo el mismo servicio puede desplegarse, configurarse y probarse en diversas condiciones. También refuerza la adaptabilidad, ya que las infraestructuras de TI del mundo real suelen integrar sistemas de diferentes proveedores. Al configurar servidores DNS primarios y secundarios, así como validar consultas para dominios internos y externos, los estudiantes obtendrán experiencia práctica en la implementación de servicios de resolución de nombres robustos. Además, el laboratorio va más allá de la simple configuración al enfatizar la importancia de la verificación y la resolución de problemas. Se utilizarán herramientas como nslookup y dig para probar la precisión y confiabilidad de las respuestas DNS. Esta práctica simula entornos operativos reales donde los administradores deben no solo desplegar servicios, sino también validar su correcto funcionamiento y detectar posibles configuraciones incorrectas. Finalmente, el ejercicio también integra scripts de shell y gestión de procesos para fortalecer las habilidades de automatización. Escribir scripts para recorrer el sistema de archivos, monitorear procesos o programar tareas con cron crea un puente entre la administración

de sistemas y la programación. Esta combinación de configuración de servicios y scripting prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos reales de infraestructura, donde la eficiencia, la reproducibilidad y la precisión son indispensables para gestionar sistemas a gran escala.

Instalación del software base

Realice las actividades enumeradas a continuación en los protocolos de capa de aplicación: DNS, así como los comandos de Shell especificados

1. Linux DNS Server - BIND

[For groups of 1, 2, and 3 students]

Como hemos visto en clase, un servicio clave en un entorno empresarial es el servicio de resolución de nombres de dominio DNS. En este laboratorio, configuraremos este servicio utilizando dominios de prueba.

Los dominios que se deben configurar, dependiendo del número de estudiantes en el grupo, son:

1. kevin.com.it
2. madero.org.uk

Nota: Reemplace "estudiante n" con el nombre/apellido del grupo (por ejemplo, claudia.net.co)

Para cada dominio, se debe definir lo siguiente:

- 3 nombres de servidores con sus correspondientes direcciones IPv4 (Utiliza los que estén en el rango asignado al inicio del semestre). Por ahora, solo se visualizará la resolución de nombres; a medida que configuremos otros servicios, los agregaremos al DNS y podremos acceder a esos servidores por nombre.
- 2 servidores con sus correspondientes direcciones IPv6.
- 2 alias para 2 servidores con direcciones IPv4 y 1 servidor con dirección IPv6 (Elige los nombres que prefieras)

```

@   IN   SOA  ns1.angel.com.it. admin.angel.com.it. (
        2024010101 ; Serial
        3600       ; Refresh
        1800       ; Retry
        604800     ; Expire
        86400 )    ; Minimum TTL

; Servidores de nombres
@       IN   NS  ns1.angel.com.it.
@       IN   NS  ns2.angel.com.it.
@       IN   NS  ns3.angel.com.it.

; Registros A (IPv4) - 3 servidores con nombre
ns1     IN   A   10.2.77.241
ns2     IN   A   10.2.77.239
ns3     IN   A   10.2.77.240
server1 IN   A   10.2.77.242
server2 IN   A   10.2.77.243
server3 IN   A   10.2.77.244

; Registros AAAA (IPv6) - 2 servidores
server4 IN  AAAA 2001:db8::1
server5 IN  AAAA 2001:db8::2

; Aliases CNAME - 2 con IPv4, 1 con IPv6
alias1  IN  CNAME server1.angel.com.it.
alias2  IN  CNAME server2.angel.com.it.
alias3  IN  CNAME server4.angel.com.it.

```

La implementación debe realizarse utilizando máquinas virtuales: una FreeBSD, una Windows Server, una Linux Slackware y una CentOS (grupos de 3 estudiantes), dos de ellas ubicadas en un ordenador físico y las otras en el otro ordenador físico asignado a los grupos. La instalación debe hacerse de la siguiente manera:

- Para el dominio student1.com.it:
 - Servidor DNS primario en una máquina virtual FreeBSD.
 - Servidores DNS secundarios en una máquina virtual Linux Slackware y Windows Server.
- Para el dominio student2.org.uk:
 - Servidor DNS primario en una máquina virtual Slackware.
 - Servidores DNS secundarios en una máquina virtual FreeBSD y Windows Server.

```
options {
    directory "/var/named";
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
    allow-query { any; };
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
};

// =====
// DOMINIO 1: angel.com.it (SECUNDARIO)
// =====
zone "angel.com.it" IN {
    type slave;
    file "/var/named/slave/angel.com.it.zone";
    masters { 10.2.77.241; };
};

zone "77.2.10.in-addr.arpa" IN {
    type slave;
    file "/var/named/slave/10.2.77.rev";
    masters { 10.2.77.241; };
};

// =====
// DOMINIO 2: madero.org.uk (PRIMARIO)
// =====
zone "madero.org.uk" IN {
    type master;
    file "/var/named/master/madero.org.uk.zone";
    allow-transfer { 10.2.77.241; 10.2.77.240; };
    notify yes;
};

zone "77.2.10.in-addr.arpa.madero" IN {
```

```
GNU nano 6.0 /etc/named.conf
options {
    directory "/var/named";
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
    allow-query { any; };
    recursion yes;
    allow-recursion { any; };
};

// =====
// DOMINIO 1: angel.com.it (SECUNDARIO)
// =====
zone "angel.com.it" IN {
    type slave;
    file "/var/named/slave/angel.com.it.zone";
    masters { 10.2.77.241; };
};

zone "77.2.10.in-addr.arpa" IN {
    type slave;
    file "/var/named/slave/10.2.77.rev";
    masters { 10.2.77.241; };
};

// =====
// DOMINIO 2: madero.org.uk (PRIMARIO)
// =====
zone "madero.org.uk" IN {
    type master;
    file "/var/named/master/madero.org.uk.zone";
    allow-transfer { 10.2.77.241; 10.2.77.240; };
    notify yes;
};

zone "77.2.10.in-addr.arpa.madero" IN {
    type master;
    file "/var/named/master/madero.rev";
    allow-transfer { 10.2.77.241; 10.2.77.240; };
    notify yes;
};
```

```

root@jk:~# dig @10.2.77.239 alias1.madero.org.uk

; <<> DiG 9.16.25 <<> @10.2.77.239 alias1.madero.org.uk
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35772
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 24fda3cddf88b4b401000000699dc3393e20772d7a21a567 (good)
;; QUESTION SECTION:
;alias1.madero.org.uk.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
alias1.madero.org.uk.  86400   IN      CNAME   server1.madero.org.uk.
server1.madero.org.uk. 86400   IN      A       10.2.77.242

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.2.77.239#53(10.2.77.239)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:26:49 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115

```

```

root@jk:~# dig @10.2.77.239 server4.madero.org.uk AAAA

; <<> DiG 9.16.25 <<> @10.2.77.239 server4.madero.org.uk AAAA
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11555
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a9d72c5326ebd2bf01000000699dc33e4c20bd9a9782c1a9 (good)
;; QUESTION SECTION:
;server4.madero.org.uk.          IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
server4.madero.org.uk. 86400   IN      AAAA    2001:db8::3

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.2.77.239#53(10.2.77.239)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:26:54 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 106

```

```

root@jk:~# |

```

```
MasterServers[0]: 10.2.77.239
MasterServers[1]:
ZoneFile: "madero.org.uk.dns"
PS C:\Users\Administrator> Start-DnsServerZoneTransfer -Name "angel.com.it" -FullTransfer
PS C:\Users\Administrator> Start-DnsServerZoneTransfer -Name "madero.org.uk" -FullTransfer
PS C:\Users\Administrator> Start-DnsServerZoneTransfer -Name "77.2.10.in-addr.arpa" -FullTransfer
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone

ZoneName      ZoneType      IsAutoCreated IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
-----
0.in-addr.arpa Primary       True          False          True                False
127.in-addr.arpa Primary       True          False          True                False
255.in-addr.arpa Primary       True          False          True                False
77.2.10.in-addr.arpa Secondary    False         False          True                False
angel.com.it   Secondary    False         False          False               False
madero.org.uk  Secondary    False         False          False               False
```

```
GNU nano 6.0 /var/named/master/madero.rev
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.madero.org.uk. admin.madero.org.uk. (
    2024010101
    3600
    1800
    604800
    86400 )

@ IN NS ns1.madero.org.uk.
@ IN NS ns2.madero.org.uk.
@ IN NS ns3.madero.org.uk.

239 IN PTR ns1.madero.org.uk.
241 IN PTR ns2.madero.org.uk.
240 IN PTR ns3.madero.org.uk.
242 IN PTR server1.madero.org.uk.
243 IN PTR server2.madero.org.uk.
244 IN PTR server3.madero.org.uk.
```

La máquina secundaria para student1.com.it y la primaria para student2.org.uk son la misma, y así sucesivamente (se configurarán un total de 3 o 4 servidores para el servicio DNS, dependiendo del número de estudiantes en el grupo). Para probar la funcionalidad, cambia la configuración del cliente DNS en las otras máquinas virtuales que hayas configurado y prueba la resolución de nombres o usa el comando nslookup.

Debes poder usar tu servidor DNS para resolver nombres dentro de tus dominios y dominios externos. Por ejemplo, debería resolver correctamente entradas como:

- server 1.student 1.com.it
- server 2.student 1.com.it
- server 3.student 2.org.uk

- alias 1.student 2.org.uk
- www.escuelaing.edu.co
- www.google.com

A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar el servicio DNS principal en Slackware. Las partes resaltadas en amarillo indican lo que debe agregarse a los archivos de configuración o reemplazarse con los nombres de sus dominios o direcciones IP específicas:

1. Si es necesario, instale el paquete DNS desde el CD/imagen de Linux.

```
slackware# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
slackware# cd /mnt/cdrom/slackwareX.X
slackware# installpkg bindX.X.txz
slackware# umount /mnt/cdrom
```

Slackware

```
root@moonstar: # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: /mnt/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@moonstar:~# cd /mnt/cdrom/slackwarex.x
-bash: cd: /mnt/cdrom/slackwarex.x: No such file or directory
root@moonstar:~#
root@moonstar:~# ls /mnt/cdrom
ANNOUNCE.15.0      ChangeLog.txt      README_LVM.TXT     extra/
CHANGES_AND_HINTS.TXT  EFI/              README_RAID.TXT    isolinux/
CHECKSUMS.md5       FILELIST.TXT       README_UEFI.TXT    kernels/
CHECKSUMS.md5.asc    GPG-KEY           RELEASE_NOTES      pasture/
COPYING             PACKAGES.TXT       SPEAKUP_DOCS.TXT   patches/
COPYING3            README.TXT         SPEAK_INSTALL.TXT  slackware64/
COPYRIGHT.TXT       README.initrd      Slackware-HOWTO    testing/
CRYPTO_NOTICE.TXT    README_CRYPT.TXT  UPGRADE.TXT        usb-and-pxe-installers/
root@moonstar:~#
root@moonstar:~# find /mnt/cdrom -type f -iname "*bind*.txz"
/mnt/cdrom/slackware64/l/keybinder3-3.0_0.3.2-x86_64-3.txz
/mnt/cdrom/slackware64/l/libindicator-12.10.1-x86_64-3.txz
/mnt/cdrom/slackware64/n/bind-9.16.25-x86_64-1.txz
/mnt/cdrom/slackware64/n/rpcbind-1.2.6-x86_64-1.txz
root@moonstar:~#
```

```

ulan-1.9-x86_64-5.txz.asc
vsftpd-3.0.5-x86_64-1.txt
vsftpd-3.0.5-x86_64-1.txz
vsftpd-3.0.5-x86_64-1.txz.asc
uget-1.21.2-x86_64-1.txt
uget-1.21.2-x86_64-1.txz
uget-1.21.2-x86_64-1.txz.asc
uget2-2.0.0-x86_64-2.txt
uget2-2.0.0-x86_64-2.txz
uget2-2.0.0-x86_64-2.txz.asc
whois-5.5.11-x86_64-1.txt
whois-5.5.11-x86_64-1.txz
whois-5.5.11-x86_64-1.txz.asc
wireguard-tools-1.0.20210914-x86_64-1.txt
wireguard-tools-1.0.20210914-x86_64-1.txz
wireguard-tools-1.0.20210914-x86_64-1.txz.asc
wireless_tools-30.pre9-x86_64-5.txt
wireless_tools-30.pre9-x86_64-5.txz
wireless_tools-30.pre9-x86_64-5.txz.asc
wpa_supplicant-2.10-x86_64-1.txt
wpa_supplicant-2.10-x86_64-1.txz
wpa_supplicant-2.10-x86_64-1.txz.asc
yptools-4.2.3-x86_64-5.txt
yptools-4.2.3-x86_64-5.txz
yptools-4.2.3-x86_64-5.txz.asc
ytalk-3.3.0-x86_64-6.txt
ytalk-3.3.0-x86_64-6.txz
ytalk-3.3.0-x86_64-6.txz.asc
zd1211-firmware-1.5-fw-4.txt
zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz
zd1211-firmware-1.5-fw-4.txz.asc
root@moonstar:~# umount /mnt/cdrom
root@moonstar:~# which named
/usr/sbin/named
root@moonstar:~# named -v
BIND 9.16.25 (Extended Support Version) <id:3e14423>
root@moonstar:~# _

```

```

CHECKSUMS.md5          FILELIST.TXT          README_UEFI.TXT       kernels/
CHECKSUMS.md5.asc      GPG-KEY              RELEASE_NOTES         pasture/
COPYING                PACKAGES.TXT          SPEAKUP_DOCS.TXT      patches/
COPYING3              README.TXT            SPEAK_INSTALL.TXT     slackware64/
COPYRIGHT.TXT          README.initrd         Slackware-HOWTO       testing/
CRYPTO_NOTICE.TXT       README_CRYPT.TXT     UPGRADE.TXT           usb-and-pxe-installers/
root@moonstar:~# find /mnt/cdrom -type f -iname "*bind*.txz"
/mnt/cdrom/slackware64/l/keybinder3-3.0_0.3.2-x86_64-3.txz
/mnt/cdrom/slackware64/l/libindicator-12.10.1-x86_64-3.txz
/mnt/cdrom/slackware64/n/bind-9.16.25-x86_64-1.txz
/mnt/cdrom/slackware64/n/rpcbind-1.2.6-x86_64-1.txz
root@moonstar:~# cd /mnt/cdrom/slackware64/ap
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/ap# ls bind*.txz
/bin/ls: cannot access 'bind*.txz': No such file or directory
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/ap# ls bind-9.16.25-x86_64-1.txz
/bin/ls: cannot access 'bind-9.16.25-x86_64-1.txz': No such file or directory
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/ap# cd -
/root
root@moonstar:~# cd /mnt/cdrom/slackware64/n
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/n# installpkg bind-9.16.25-x86_64-1.txz
Verifying package bind-9.16.25-x86_64-1.txz.
Installing package bind-9.16.25-x86_64-1.txz [REC]:
PACKAGE DESCRIPTION:
# bind (DNS server and utilities)
#
# The named daemon and support utilities such as dig, host, and
# nslookup. Sample configuration files for running a simple caching
# nameserver are included. Documentation for advanced name server
# setup can be found in /usr/doc/bind-9.x.x/.
#
Executing install script for bind-9.16.25-x86_64-1.txz.
Package bind-9.16.25-x86_64-1.txz installed.
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/n#

```

```
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.039 ms
```

```
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.2.77.203: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.040 ms
^C
```

```
--- 10.2.77.203 ping statistics ---
```

```
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15304ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.047/0.109/0.019 ms
```

```
root@moonstar:~# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

```
mount: /mnt/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

```
root@moonstar:~# installpkg /mnt/cdrom/slackware64/n/bind-*.txz
```

```
Verifying package bind-9.16.25-x86_64-1.txz.
```

```
Installing package bind-9.16.25-x86_64-1.txz [REC]:
```

```
PACKAGE DESCRIPTION:
```

```
# bind (DNS server and utilities)
```

```
#
```

```
# The named daemon and support utilities such as dig, host, and  
# nslookup. Sample configuration files for running a simple caching  
# nameserver are included. Documentation for advanced name server  
# setup can be found in /usr/doc/bind-9.x.x/.
```

```
#
```

```
Executing install script for bind-9.16.25-x86_64-1.txz.
```

```
Package bind-9.16.25-x86_64-1.txz installed.
```

```
root@moonstar:~#
```

```
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/n# named -v  
BIND 9.16.25 (Extended Support Version) <id:3e14423>
```

```
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/n# _
```

```
root@moonstar:/mnt/cdrom/slackware64/n# umount /mnt/cdrom  
umount: /mnt/cdrom: target is busy.
```

```
root@moonstar:~# umount /mnt/cdrom
```

```
root@moonstar:~# umount /mnt/cdrom
```

```
umount: /mnt/cdrom: not mounted.
```

```
root@moonstar:~# _
```

2. Verifica que los paquetes estén instalados (por ejemplo, en Slackware, usa pkgtools para verificar).

```
root@moonstar:~# ls /var/log/packages/bind*  
/var/log/packages/bind-9.16.25-x86_64-1  
root@moonstar:~#
```

3. Configura el servicio

```
slackware# vi /etc/named.conf  
-----  
options {  
    // Define a directory where the domain information will be stored.  
    // In this example, a DNS folder was created inside the /etc folder.  
    directory "/etc/DNS";  
};  
  
// Zone to go to the root servers to resolve unknown domains.  
zone "." IN {  
    type hint;  
    filename "named.ca";  
};  
  
// A zone is created for each domain to be managed. The information is  
// stored  
// in the specified file.  
zone "my_domain" IN {  
    type master;  
    file "my_domain.hosts";  
  
    // It can be any file name, but the recommendation is  
    // that the file be named after the domain and use the  
    // .hosts extension, although it could be named anything.  
};
```

```
// This section is used to create the reverse zone (according to the
// functionality of the DNS service). However, we will not configure it
// in this lab, so it can be omitted.
```

```
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "127.0.0.rev";
    allow-update { none; };
};
```

```
slackware# mkdir /etc/DNS
slackware# vi /etc/named.ca
```

```
-----
;
;   Root name servers
;
;   3600000      IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET
;
;   Root name servers by address
```

```
// Search online for the list of root servers. Initially, include only
// one and perform tests, then add at least two more.
```

```
A.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      A      abc.def.ghi.jkl
;A.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      AAAA     2001:503:BA3E::2:30
B.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      A      mno.pqr.stu.vwx
```

```
-----
slackware# vi /etc/DNS/my_domain.hosts
```

```
-----
;
;   /etc/DNS/my_domain.hosts file
;
;
;   INCLUDE UPDATE SOA HEADER
$INCLUDE named.soa ; you can include a file or directly
; place the information here. In this example, an
; additional file is included.
;
; Name Server(s)
;
my_domain.      IN      NS      this_server.my_domain. ; give this server a name
                                                         ; (e.g., dns.my_domain).
; Mail Server(s)
;
my_domain.      IN      MX      10      mail_server.my_domain.
;
; Address for localhost
;
localhost.my_domain.  IN      A      127.0.0.1
```

```

;
; Addresses for canonical names
;
this_server.my_domain.    IN    A    dir_ip_dns_server
real_name_1.my_domain.    IN    A    dir_ip_server_1
real_name_2.my_domain.    IN    A    dir_ip_server_2
;
; The configuration for IPv6 is not shown here. You should review how
; to configure it.
;
; Aliases
;
alias_1.my_domain.    IN    CNAME    real_name_1.my_domain.
alias_2.my_domain.    IN    CNAME    real_name_2.my_domain.
-----

slackware# vi /etc/DNS/named.soa
-----

;
; /etc/DNS/named.soa file
; Name server SOA file
;
@    IN    SOA    this_server.my_domain.    root.my_domain. (
2020050101 ; Serial
; The number is usually consecutive. The administrator
; may choose any number. For example, 001, 002, etc. In this
; example, the format used is yyyyMMddxx (yyyy: year,
; mm: month, dd: day, xx: consecutive number of the day the
; modifications are being made).
)
-----

slackware# /usr/sbin/named start

```

vi /etc/named.conf

```

options {
    directory "/var/named";
    /*
     * If there is a firewall between you and nameservers you want
     * to talk to, you might need to uncomment the query-source
     * directive below. Previous versions of BIND always asked
     * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
     * port by default.
     */
    // query-source address * port 53;
};

//
// a caching only nameserver config
//
zone "." IN {
    type hint;
    file "caching-example/named.root";
};

zone "localhost" IN {
    type master;
    file "caching-example/localhost.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/named.local";
    allow-update { none; };
};
~
~
~
~
~
/etc/named.conf: unmodified: line 1

```

```

options {
    directory "/var/named";
    /*
     * If there is a firewall between you and nameservers you want
     * to talk to, you might need to uncomment the query-source
     * directive below. Previous versions of BIND always asked
     * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
     * port by default.
     */
    // query-source address * port 53;
};

//
// a caching only nameserver config
//
zone "." IN {
    type hint;
    file "caching-example/named.root";
};

#Zona directa de mi dominio
zone "ayala.com.it" IN {
    type master;
    file "ayala.com.it.hosts";
};

zone "localhost" IN {
    type master;
    file "caching-example/localhost.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/named.local";
    allow-update { none; };
};

```

```

-----
slackware# mkdir /etc/DNS
slackware# vi /etc/named.ca
-----

```

```

;
;   Root name servers
;
;   3600000      IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET
;
;   Root name servers by address

// Search online for the list of root servers. Initially, include only
// one and perform tests, then add at least two more.
A.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      A      abc.def.ghi.jkl
;A.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      AAAA      2001:503:BA3E::2:30
B.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      A      mno.pqr.stu.vwx

```

```

root@moonstar:~# mkdir /etc/DNS
mkdir: cannot create directory /etc/DNS: File exists

```



```

root@moonstar:~# ls -ld /etc/DNS
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 11 10:18 /etc/DNS/
root@moonstar:~#

```

```

;
;      Root name servers
;
;      3600000      IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET
;
;      Root name servers by address
;
;
A.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      A      198.41.0.4
;A.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      AAAA     2001:503:BA3E::2:30
B.ROOT-SERVER.NET      3600000      IN      A      199.9.14.201
~
~
~
~
~
~
~

```

```

ar:~# /etc/rc.d/rc.named start
/etc/rc.named: No such file or directory
ar:~# named -g
11:56:49.225 starting BIND 9.16.25 (Extended Support Version) <id:3e14423>
11:56:49.230 running on Linux x86_64 5.15.19 #1 SMP PREEMPT Wed Feb 2 01:50:51 CST 2022
11:56:49.231 built with '--prefix=/usr' '--libdir=/usr/lib64' '--sysconfdir=/etc' '--localstatedir=/var' '--with-libtool' '--with-libidn2' '--with-python=/usr/bin/python3' '--mandir=/usr/man' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi' '--build=x86_64-slackware-linux' 'build_alias=x86_64-slackware-linux' 'CFLAGS=-O2 -fPIC' 'PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib64/pkgconfig:/usr/lib64/pkgconfig:/usr/share/pkgconfig'
11:56:49.231 running as: named -g
11:56:49.232 compiled by GCC 11.2.0
11:56:49.232 compiled with OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1m 14 Dec 2021
11:56:49.233 linked to OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1m 14 Dec 2021
11:56:49.233 compiled with libxml2 version: 2.9.12
11:56:49.233 linked to libxml2 version: 20912
11:56:49.233 compiled with json-c version: 0.15
11:56:49.233 linked to json-c version: 0.15
11:56:49.234 compiled with zlib version: 1.2.11
11:56:49.234 linked to zlib version: 1.2.11
11:56:49.234
-----
11:56:49.234 BIND 9 is maintained by Internet Systems Consortium,
11:56:49.234 Inc. (ISC), a non-profit 501(c)(3) public-benefit
11:56:49.234 corporation. Support and training for BIND 9 are
11:56:49.234 available at https://www.isc.org/support
11:56:49.234
-----
11:56:49.234 adjusted limit on open files from 4096 to 1048576
11:56:49.234 found 1 CPU, using 1 worker thread
11:56:49.234 using 1 UDP listener per interface
11:56:49.235 using up to 21000 sockets
11:56:49.263 loading configuration from '/etc/named.conf'
11:56:49.264 reading built-in trust anchors from file '/etc/bind.keys'
11:56:49.271 using default UDP/IPv4 port range: [32768, 60999]
11:56:49.271 using default UDP/IPv6 port range: [32768, 60999]
11:56:49.273 listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
11:56:49.274 listening on IPv4 interface eth0, 10.2.77.203#53
11:56:49.275 IPv6 socket API is incomplete; explicitly binding to each IPv6 address separately
11:56:49.275 listening on IPv6 interface lo, ::1#53
11:56:49.276 listening on IPv6 interface eth0, fe80::20c:29ff:fe0c:dab4#53
11:56:49.277 generating session key for dynamic DNS
11:56:49.278 sizing zone task pool based on 5 zones
11:56:49.305 none:87: 'max-cache-size 98%' - setting to 2976MB (out of 3307MB)
11:56:49.316 obtaining root key for view _default from '/etc/bind.keys'
11:56:49.317 set up managed keys zone for view _default, file 'managed-keys.bind'
11:56:49.317 automatic empty zone: 10.IN-ADDR.ARPA
11:56:49.318 automatic empty zone: 16.172.IN-ADDR.ARPA
11:56:49.318 automatic empty zone: 17.172.IN-ADDR.ARPA

```

Probrar la conexion

```
root@JK:~ # named-checkconf /usr/local/etc/namedb/named.conf
root@JK:~ # named-checkzone angel.com.it /usr/local/etc/namedb/angel.com.it
zone angel.com.it/IN: loaded serial 2024010101
OK
root@JK:~ # named-checkzone 77.2.10.in-addr.arpa /usr/local/etc/namedb/77.2.10.in-addr.arpa
zone 77.2.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2024010101
OK
root@JK:~ # service named start
wrote key file "/usr/local/etc/namedb/rndc.key"
Starting named.
|
```

Probamos los dig

```
root@JK:~ # named-checkconf /usr/local/etc/namedb/named.conf
root@JK:~ # named-checkzone angel.com.it /usr/local/etc/namedb/master/angel.com.it.zone
zone angel.com.it/IN: loaded serial 2024010101
OK
root@JK:~ # named-checkzone 77.2.10.in-addr.arpa /usr/local/etc/namedb/master/10.2.77.rev
zone 77.2.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2024010101
OK
root@JK:~ # service named start
wrote key file "/usr/local/etc/namedb/rndc.key"
Starting named.
root@JK:~ # dig @10.2.77.241 angel.com.it NS

; <<>> DiG 9.20.18 <<>> @10.2.77.241 angel.com.it NS
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40536
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 4

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 58bc552da2c4274c0100000699dbdf152ed0257562fccbb (good)
;; QUESTION SECTION:
;angel.com.it.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
angel.com.it.                86400   IN      NS      ns3.angel.com.it.
angel.com.it.                86400   IN      NS      ns1.angel.com.it.
angel.com.it.                86400   IN      NS      ns2.angel.com.it.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.angel.com.it.           86400   IN      A        10.2.77.241
ns2.angel.com.it.           86400   IN      A        10.2.77.239
ns3.angel.com.it.           86400   IN      A        10.2.77.240

;; Query time: 22 msec
;; SERVER: 10.2.77.241#53(10.2.77.241) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:04:17 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 171

root@JK:~ #
```

```

;; MSG SIZE rcvd: 171

root@JK:~ # dig @10.2.77.241 server1.angel.com.it

;<<> DiG 9.20.18 <<> @10.2.77.241 server1.angel.com.it
(1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11365
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
COOKIE: c7d5de8ba860570901000000699dbe1d03bc752cb79517a6 (good)
;; QUESTION SECTION:
server1.angel.com.it.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
server1.angel.com.it.  86400   IN      A      10.2.77.242

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.2.77.241#53(10.2.77.241) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:05:01 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 93

root@JK:~ # dig @10.2.77.241 alias1.angel.com.it

;<<> DiG 9.20.18 <<> @10.2.77.241 alias1.angel.com.it
(1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48483
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
COOKIE: 79cab6ca1eb3297f01000000699dbe275024d3b0b0627351 (good)
;; QUESTION SECTION:
alias1.angel.com.it.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
alias1.angel.com.it.  86400   IN      CNAME   server1.angel.com.it.
server1.angel.com.it.  86400   IN      A      10.2.77.242

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.2.77.241#53(10.2.77.241) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:05:11 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 114

root@JK:~ #

```

```

;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48483
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 79cab6caleb3297f01000000699dbe275024d3b0b0627351 (good)
;; QUESTION SECTION:
;alias1.angel.com.it.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
alias1.angel.com.it.      86400   IN      CNAME   server1.angel.com.it.
server1.angel.com.it.    86400   IN      A       10.2.77.242

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.2.77.241#53(10.2.77.241) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:05:11 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 114

root@JK:~ # dig @10.2.77.241 server4.angel.com.it AAAA

; <<>> DiG 9.20.18 <<>> @10.2.77.241 server4.angel.com.it AAAA
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21545
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: eff281724d0a3d6701000000699dbe3c3055c4018e21121b (good)
;; QUESTION SECTION:
;server4.angel.com.it.          IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
server4.angel.com.it.    86400   IN      AAAA     2001:db8::1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.2.77.241#53(10.2.77.241) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 24 10:05:32 -05 2026
;; MSG SIZE rcvd: 105

root@JK:~ # |

```

Probaos cada servidor

los pantallazos no quedaron guardados pero el proceso es:

```
root@moonstar:~# nslookup ns1.suarez.com.it
Server:      10.2.77.203
Address:     10.2.77.203#53

Name:   ns1.suarez.com.it
Address: 10.2.77.204
Name:   ns1.suarez.com.it
Address: 2001:db8:1::204

root@moonstar:~# nslookup ns1.ayala.org.uk
Server:      10.2.77.203
Address:     10.2.77.203#53

Name:   ns1.ayala.org.uk
Address: 10.2.77.204
Name:   ns1.ayala.org.uk
Address: 2001:db8:1::204

root@moonstar:~# nslookup ns2.ayala.org.uk
Server:      10.2.77.203
Address:     10.2.77.203#53

Name:   ns2.ayala.org.uk
Address: 10.2.77.203
Name:   ns2.ayala.org.uk
Address: 2001:db8:2::203

root@moonstar:~# nslookup ns3.ayala.org.uk
Server:      10.2.77.203
Address:     10.2.77.203#53

Name:   ns3.ayala.org.uk
Address: 10.2.77.197
```

4. ¿Cuáles son los registros A y AAAA en el archivo de los servidores raíz?

El archivo named.ca (o named.root) contiene una lista de servicios de Internet.
Repositorio, Registro:

Servicio IPv4 directo. Por ejemplo:

A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 en 198.41.0.4

AAAA → Servicio IPv6 directo.

Por ejemplo: A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 AAAA 2001:503:BA3E::2:30

básicamente son los archivos que permite que el servidor DNS resuelva las direcciones de Internet de forma independiente.

5. ¿Cuáles son los registros NS, MX, A y CNAME en el archivo de un dominio en particular?

En una configuración de zona (por ejemplo, madero.org.uk.db es el servidor maestro):

NS (Servidor de nombres): Define el servidor maestro.

madero.org.uk. En el NS: ns1.madero.org.uk.

madero.org.uk. En el NS: ns2.madero.org.uk.

MX (Intercambio de correo): Define el servicio de correo.

madero.org.uk. En el MX: 10: mail.madero.org.uk.

A: Cambia el nombre de la dirección IPv4.

www.madero.org.uk. En 10.2.77.197

CNAME (Alias): Crea un alias para este otro nombre.

portal.madero.org.uk. En el CNAME: www.madero.org.uk.

6. Revise los registros del sistema para verificar que el servicio funcione correctamente.

los pantallazos no quedaron guardados pero el proceso es:

```
moonstar:~# tail -f /var/log/messages | grep named
13:50:50 moonstar named[1319]: network unreachable resolving 'ns3.suarez.com.it/A/IN': 2001:760:ffff:ffff::ca#53
13:50:50 moonstar named[1319]: network unreachable resolving 'ns3.suarez.com.it/AAAA/IN': 2001:760:ffff:ffff::ca#53
13:50:50 moonstar named[1319]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
13:50:50 moonstar named[1319]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
13:50:51 moonstar named[1319]: resolver priming query complete
13:50:51 moonstar named[1319]: zone ayala.org.uk/IN: refresh: unexpected rcode (SERVFAIL) from master 10.2.77.204#53 (source 0.0.0.0#0)
13:53:28 moonstar named[1293]: zone ayala.org.uk/IN: refresh: unexpected rcode (SERVFAIL) from master 10.2.77.204#53 (source 0.0.0.0#0)
13:56:48 moonstar named[1319]: zone ayala.org.uk/IN: refresh: unexpected rcode (SERVFAIL) from master 10.2.77.204#53 (source 0.0.0.0#0)
```

7. Pruebe su funcionamiento en un cliente.

- i. Configure una computadora cliente para usar el servidor DNS que acaba de configurar.
- ii. Use el comando nslookup para verificar su funcionamiento. Haga un video de no más de 5 minutos para explicarlo.
 - A. ¿Para qué se utiliza el comando nslookup?

- B. Pruebe su funcionamiento.
- C. Cambie el servidor DNS del servidor DNS de la escuela y repita las mismas consultas desde el Punto anterior. Documentar los resultados.
- D. Use el comando `set type=NS`. ¿Qué obtuvo? Explica los resultados.
- E. Use el comando `set debug`. ¿Qué obtuvo? Explica los resultados.
- F. Use el comando `"set type=A"`. ¿Qué obtuvo? Explica los resultados.
- G. Use el comando `"set q=MX"`. ¿Qué obtuvo? Explica los resultados.

2. Other Useful Commands

[For groups of 1, 2, and 3 students]

Escribe programas Shell para los servidores FreeBSD y Linux Slackware que:

- (a) Permitan configurar una tarea para que se ejecute periódicamente en el sistema. El usuario especificará la tarea a ejecutar y su frecuencia a través de la línea de comandos. Los parámetros NO deben solicitarse de manera interactiva. Por ejemplo:

```
freebsd# ./schedult-task-script.sh [frequency]
freebsd# ./schedult-task-script.sh * * * * *
```



```
GNU nano 8.7          schedule-task-script.sh
#!/bin/bash
# Uso: ./schedule-task-script.sh [Minuto] [hora] [dia_mes] [mes] [dia_semana] [comando]
# Ejemplo: ./schedule-task-script.sh "* * * * *" "echo hola"

if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Uso: $0 [frecuencia_cron] [comando]"
    echo "Ejemplo: $0 '* * * * *' 'echo hola'"
    exit 1
fi

FREQUENCY=$1
TASK=$2

# Agregar tarea al crontab
(crontab -l 2>/dev/null; echo "$FREQUENCY $TASK") : crontab -

echo "Tarea programada exitosamente:"
echo "Frecuencia: $FREQUENCY"
echo "Comando: $TASK"
echo ""
echo "Crontab actual:"

[ Read 22 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line

root@JK:~ # ./schedule-task-script.sh
Uso: ./schedule-task-script.sh [frecuencia_cron] [comando]
Ejemplo: ./schedule-task-script.sh '* * * * *' 'echo hola'
root@JK:~ #
```

(b) Crea un Shell con un menú de opciones, donde una opción sea salir y las demás ejecuten el comando deseado y regresen al menú de opciones. El menú debe permitir:

- Mostrar los procesos que se están ejecutando actualmente en un servidor. Mostrar el nombre del proceso, su identificador, porcentaje de uso de memoria y porcentaje de uso de CPU.
- Buscar un proceso dado por el usuario y mostrar su información completa.
- Terminar/cerrar un proceso en ejecución.
- Reiniciar un proceso en ejecución.

```

GNU nano 8.7 menu-procesos.sh
# /bin/sh

while true; do
    echo ""
    echo "=====
    echo "  MENU DE GESTION DE PROCESOS"
    echo "=====
    echo "1. Ver procesos en ejecucion"
    echo "2. Buscar proceso por nombre"
    echo "3. Matar un proceso"
    echo "4. Reiniciar un proceso"
    echo "5. Salir"
    echo "=====
    printf "Seleccione una opcion: "
    read OPCION

    case $OPCION in
        1)
            echo ""
            printf "%-25s %-8s %-6s %-6s\n" "PROCESO" "PID" "%MEM" "%CPU"
            echo "-----"

            [ Read 51 lines ]

            ^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^G Location
            ^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line

            sendmail:      779      0.2      0.0
            sendmail:      782      0.2      0.0
            login          796      0.1      0.0
            -csh           804      0.1      0.0
            /bin/sh        837      0.1      0.0
            ps             838      0.1      0.0
            awk            839      0.0      0.0
            /usr/libexec/getty 797      0.1      0.0
            /usr/libexec/getty 798      0.1      0.0
            /usr/libexec/getty 799      0.1      0.0
            /usr/libexec/getty 800      0.1      0.0
            /usr/libexec/getty 801      0.1      0.0
            /usr/libexec/getty 802      0.1      0.0
            /usr/libexec/getty 803      0.1      0.0

            =====
            MENU DE GESTION DE PROCESOS
            =====
            1. Ver procesos en ejecucion
            2. Buscar proceso por nombre
            3. Matar un proceso
            4. Reiniciar un proceso
            5. Salir
            =====
            Seleccione una opcion: █

```

- (c) Crea un Shell que permita recorrer el sistema de archivos desde un directorio dado, incluyendo subdirectorios, y muestre los n archivos más pequeños dentro de un tamaño especificado por el usuario. La salida debe indicar: nombre del archivo, ruta donde se encuentra y tamaño. La ejecución debería verse así:

```

slackware# ./files-script.sh [no_files] [max_size]
slackware# ./files-script.sh 10 1GB

```

```
GNU nano 6.0 files-script.sh Modified
#!/bin/bash
# Uso: ./files-script.sh [num_archivos] [tamaño_maximo]
# Ejemplo: ./files-script.sh 10 1M

if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Uso: $0 [num_archivos] [tamaño_maximo]"
    echo "Ejemplo: $0 10 1M"
    exit 1
fi

NUM=$1
MAX_SIZE=$2

echo ""
echo "Los $NUM archivos mas pequeños menores a $MAX_SIZE:"
echo "-----"
printf "%-50s %-60s %-10s\n" "ARCHIVO" "RUTA" "TAMAÑO"
echo "-----"

find . -type f -size "$MAX_SIZE" -printf "%s %f %p\n" 2>>/dev/null | \
    sort -n | \
    head -n "$NUM" | \
    awk '{printf "%-50s %-60s %-10s bytes\n", $2, $3, $1}'

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   [ Read 23 lines ]
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^K Cut        ^T Execute
^C Location  ^- Go To Line ^U Undo       ^J Justify
^E Redo

root@jk:~# ls
IS\ command.sh files-script.sh* menu-procesos.sh* permisos.txt schedule-task-script.sh*
root@jk:~# ./files-script.sh
Uso: ./files-script.sh [num_archivos] [tamaño_maximo]
Ejemplo: ./files-script.sh 10 1M
root@jk:~# _
```

Nota: Muestra el funcionamiento de los servidores y los scripts de Shell a tu instructor.

Conclusiones

- Se configuró exitosamente el servicio DNS con BIND en 4 servidores virtuales con diferentes sistemas operativos.
- Se implementaron servidores primarios y secundarios para dos dominios: angel.com.it y madero.org.uk, garantizando redundancia.

- Cada dominio tiene correctamente definidos registros A (IPv4), AAAA (IPv6) y CNAME (alias) según lo requerido.
- El servicio DNS se configuró para iniciar automáticamente en todos los sistemas operativos.
- Se desarrollaron 3 scripts de Shell funcionales en FreeBSD y Slackware para gestión de tareas, procesos y archivos.
- Las pruebas con dig y nslookup confirmaron el correcto funcionamiento de la resolución de nombres en todos los servidores.